

דוח משקל ואחסון — לומדת ענף 71

תאריך הפקה: 2026-07-01 · גרסה: 1.0 · נוצר על ידי יאיר כהנא

מסמך זה מסכם עבור ספק האחסון את משקל המערכת, קבצי ההפעלה שהיא מכילה, ואומדן שטח האחסון הנדרש להרצתה.

1. סקירה כללית

המערכת בנויה משלושה רכיבים:

רכיב	טכנולוגיה	תפקיד
Backend (שרת)	Node.js + Express + TypeScript	API, אימות, לוגיקה
Frontend (לקוח)	React + Vite (TypeScript)	ממשק המשתמש (אתר)
Database (בסיס נתונים)	PostgreSQL	אחסון תוכן, משתמשים והתקדמות

הלקוח (Frontend) מקומפל לקבצים סטטיים (HTML/CSS/JS) שמוגשים לדפדפן. השרת רץ כתהליך Node.js. בסיס הנתונים רץ כשירות PostgreSQL נפרד.

2. קבצי הפעלה (Executables / Entry Points)

המערכת **אינה** קובץ `.exe` יחיד — היא אפליקציית ווב הרצה על Node.js. "קבצי ההפעלה" הם:

קובץ	גודל	תפקיד
<code>backend/src/server.ts</code>	~2 KB	נקודת הכניסה של השרת (מאזין על פורט 3000)
<code>frontend/src/main.tsx</code>	~0.5 KB	נקודת הכניסה של הלקוח
<code>START.bat</code>	~2 KB	מפעיל נוחות ל-Windows (מריץ שרת+לקוח)
<code>START_LEARNING_SYSTEM.py</code>	~3.4 KB	מפעיל נוחות חלופי (Python)

חשוב: קבצי ה-`.bat` וה-`.py` הם נוחות לפיתוח מקומי בלבד. בסביבת אחרון (production) ההרצה מתבצעת דרך `node dist/server.js` (השרת) והגשת תיקיית `frontend/dist` ע"י שרת ווב.

הרצה בפועל דורשת שתהיה מותקנת **סביבת ריצה של Node.js** (גרסה 18+) ו-**PostgreSQL** על השרת. אלה אינם חלק ממשקל הפרויקט אלא תשתית של הספק.

3. משקל המערכת — פירוט מדוד

3.1 קוד המקור (Source) — מה שנכתב בפועל

רכיב	גודל
קוד השרת (<code>backend/src</code>)	KB 73
קוד הלקוח (<code>frontend/src</code>)	KB 166
סקריפטים של בסיס הנתונים (<code>database</code>)	KB 15
סה"כ קוד מקור	KB 254~ (רבע מגהבייט)

קוד המקור עצמו זעיר. זהו הנכס האמיתי של המערכת.

3.2 תלויות (node_modules) — ספריות צד-שלישי

רכיב	גודל
תלויות השרת	MB 32
תלויות הלקוח	MB 98
סה"כ תלויות	MB 130~

תיקיות אלה **נוצרות מחדש אוטומטית** בפקודה `npm install` ואינן חייבות להיות מאוחסנות/מגובות — הן נגזרות מקובץ `package.json` בן כמה קילובייטים.

3.3 תוצר הבנייה (Build) — מה שמוגש למשתמש בפועל

גודל	רכיב
KB 357 (JS דחוס ~105 KB)	לקוח בנוי (<code>frontend/dist</code>)
KB 79	שרת בנוי (<code>backend/dist</code>)
KB 436~	סה"כ תוצר בנייה

זהו החומר שמוגש בפועל לדפדפן — קל מאוד ומהיר לטעינה.

3.4 קבצים מצורפים (Uploads)

גודל	כמות	סוג
KB 41	18	דיאגרמות SVG (של המערכת)
MB 14~	4	קובצי PDF/DOCX שהועלו
MB 14~	22	סה"כ נוכחי

הערה חשובה: 13 מ-14 המגהבייט הם קובץ Word (`.docx`) בודד שהועלה לבדיקה. דיאגרמות הלימוד של המערכת עצמן (18 קובצי SVG) שוקלות **KB 41 בלבד**. תיקיית ה-uploads תגדל בהתאם לכמות קובצי הלימוד שיצורפו בעתיד.

3.5 בסיס הנתונים (PostgreSQL)

ממד	ערך נוכחי
גודל בסיס הנתונים	~9.3 MB
קורסים	4
פרקים	21
פריטי תוכן לימודי	48
שאלות מבחן	43
משתמשים	4

בסיס הנתונים כולל תקורה קבועה של (~8 MB) PostgreSQL. התוכן עצמו קטן; הגידול העיקרי צפוי מרישום תלמידים ותיעוד התקדמותם.

4. אומדן אחסון נדרש לספק

4.1 מינימום להרצה (Deployment)

גודל	פריט
MB 0.5	תוצר בנייה (frontend + backend)
MB 30~	תלויות production (backend בלבד)
MB 10~	בסיס נתונים ראשוני
MB 0.05	קבצי לימוד (SVG בלבד)
MB 40~	סה"כ מינימלי

4.2 אומדן מומלץ (עם מרווח לצמיחה)

אומדן	פריט
MB 150	אפליקציה + תלויות
MB 100	בסיס נתונים (עד 500~ תלמידים עם התקדמות)
MB – 2 GB 500	קבצי לימוד (מסמכים, תמונות, PDF)
MB 200	לוגים וגיבויים
GB – 3 GB 1	סה"כ מומלץ להקצאה

4.3 סיכום ההמלצה

הקצאת אחסון של GB 5 מספקת בנוחות רבה עבור המערכת, בסיס הנתונים, וכמות סבירה של קובצי לימוד וגיבויים — עם מרווח צמיחה משמעותי. אם מתוכננת העלאה מסיבית של סרטוני וידאו או מסמכים כבדים — יש להעריך את שטח קובצי המדיה בנפרד לפי הצורך.

5. דרישות תשתית (לא נכללות במשקל הפרויקט)

רכיב	דרישה
Node.js	גרסה 18 ומעלה
PostgreSQL	גרסה 14 ומעלה
זיכרון (RAM)	512 GB – 1 MB מספיק להתחלה
מעבד	1 vCPU מספיק לעומס התחלתי

מסמך זה הופק אוטומטית מתוך מדידה ישירה של קבצי המערכת ובסיס הנתונים בתאריך 2026-07-01.